



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Интеллектуальная система мониторинга строительной площадки

ЛЦТ 2026

Задача 7

Команда «Бас»



О команде

Капитан: Басков Константин, разработчик

Кол-во участников: 2

**Краткое описание: снимок → этап плана →
проверяемый сигнал**

История команды: *computer vision* и строительство —
может ли камера подсказать инспектору, что
происходит на площадке?

Место работы/учёбы: [заполнить]

Город и регион: Санкт-Петербург

КОМАНДА «БАС»

Краткое описание решения:

Снимок и этап работ превращаются в
проверяемый сигнал инспектору.

Уникальность решения:

План, детекция и правила дают объяснение
каждого сигнала.

КОМАНДА «БАС»



Басков Константин

- Разработчик



Манаков Дмитрий

- Продуктовый менеджер

Как появилась идея

01

Нам близки компьютерное зрение и строительство. Мы задали простой вопрос: может ли камера подсказать инспектору, что происходит на площадке?

Почему выбрали задачу

02

Мониторинг помогает замечать изменения вовремя. Мы хотим соединить цифровой инструмент с реальными процессами строительства.

Что было самым трудным

03

Сложнее всего было найти и разметить кадры для модели. Мы искали открытые данные и методики в интернете, сверяли классы техники и собирали примеры под свой сценарий.

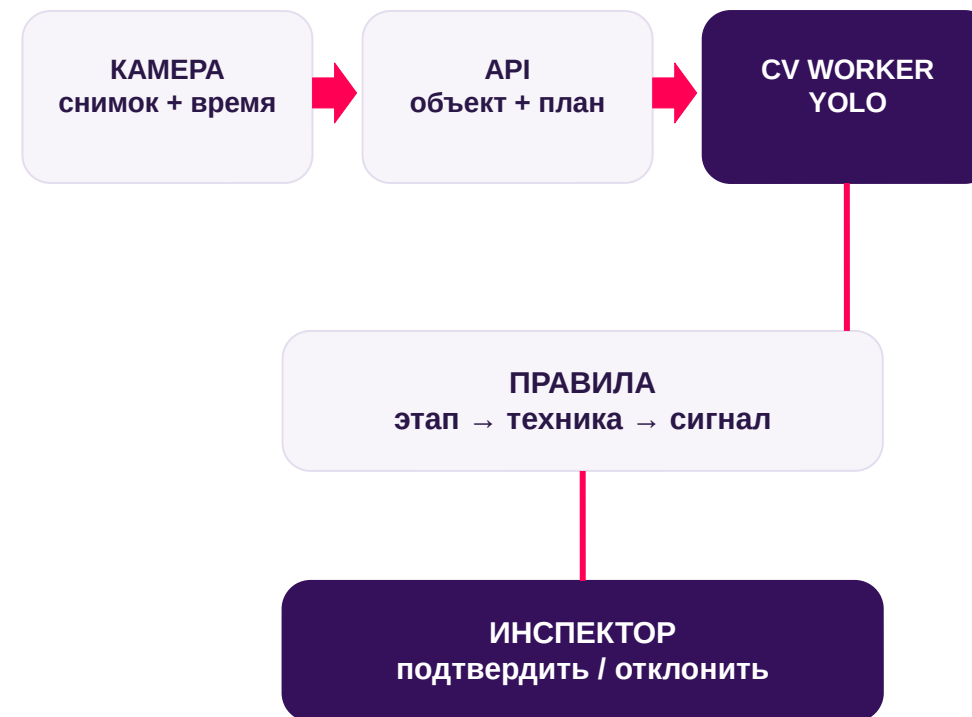
Короткое описание решения

- BuildWatch получает датированный снимок, связывает его с объектом и этапом календарного плана, распознаёт технику и формирует объяснимый сигнал. Инспектор подтверждает или отклоняет вывод.

ПРИМЕР РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕХНИКИ



Архитектура ПО

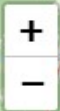


Объекты на карте

● Проблемы ● Вопросы ● Норма

Состояние портфеля

Сейчас



6

объектов в мониторинге



Все объекты текущего портфеля

ЖК «Северный», корп. 12

Школа на 1 100 мест

Поликлиника на 750 посещений

ФОК с бассейном

Реконструкция Волоколамского шоссе

Детский сад на 350 мест



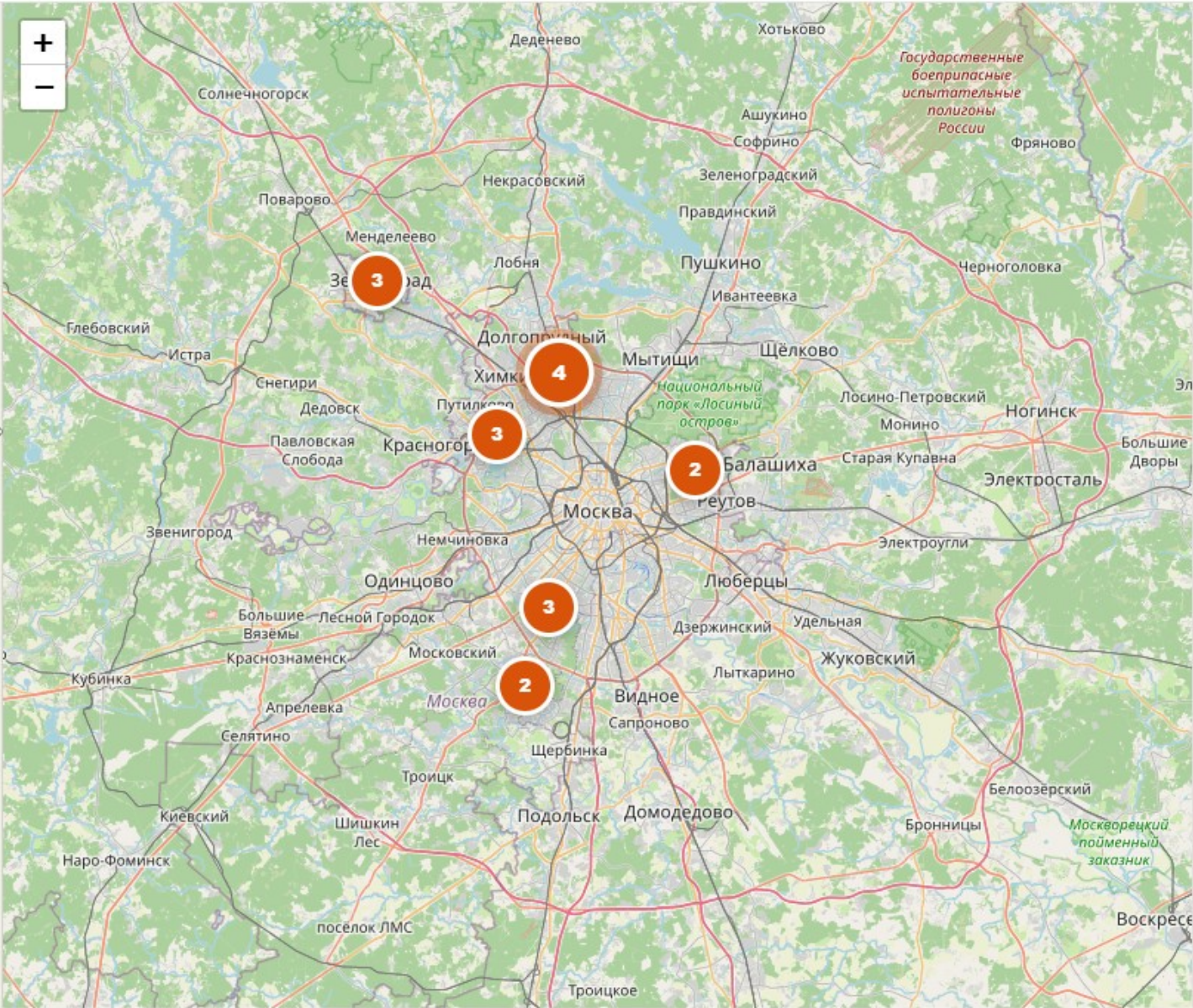
0

открытых проблем



17

вопросов на проверку



● Требуется внимания

ЖК «Северный», корп. 12

📍 CAO · Дмитровское шоссе, вл. 107

План / факт

Совпадает с планом

ПЛАН

Монтаж фасадной системы

Этап 4 из 5

ФАКТ НА СНИМКЕ

Монтаж фасадной системы

22.09.2026

Прогресс

План 75% Факт: этап 4 из 5

● план ● факт по последнему снимку

Техника на текущем этапе

Последний снимок · 22.09.2026

Ожидается по плану

На снимке

Статус

подъёмная или доставочная техника

Грузовик · 0.24

Проверка

Проблемы / вопросы

⚠️ 0 / 4



Открыть объект ↗

Отклонение прячется между снимком и планом



**Камера даёт факт.
План даёт ожидание.
Инспектору нужен контекст.**

- 1 Снимки приходят регулярно
- 2 План задаёт ожидаемую технику
- 3 Ручная проверка должна быть точечной

План, наблюдение и вопрос на одном экране

Демо-данные. Один кадр не доказывает отсутствие техники на всей площадке.

ПЛАН / НАБЛЮДЕНИЕ

22.09.2026

Текущий этап: **Монтаж фасадной системы**

ЭТАП ПО ПЛАНУ Монтаж фасадной системы 21.08.2026 — 31.10.2026	ОЖИДАЕТСЯ ТЕХНИКА подъёмная или доставочная техника По методике для этого этапа	ОБНАРУЖЕНО НА КАДРЕ Техника не найдена Снимок №18 - модель CV	ВЫВОД Требуется проверка На кадре не найдено: подъёмная или доставочная техника
---	---	---	---

<

1 из 4

>

+ Добавить событие

Открыть план



Вопрос

22.09.2026

Не подтверждена обязательная техника

На снимке для этапа «Монтаж фасадной системы» не распознано: подъёмная или доставочная техника. Проверьте, попадает ли нужная зона в кадр и присутствует ли техника на площадке.

truck - 0.24 excavator - 0.21

Подтвердить

Отклонить

Не найдена обязательная техника

Система показывает причину и исходный снимок. Инспектор подтверждает или отклоняет вопрос после проверки зоны обзора камеры.

Распознавание техники на сложном кадре

Сначала — изображение. Затем — объекты, классы и уверенность.



исходный кадр



детекции техники

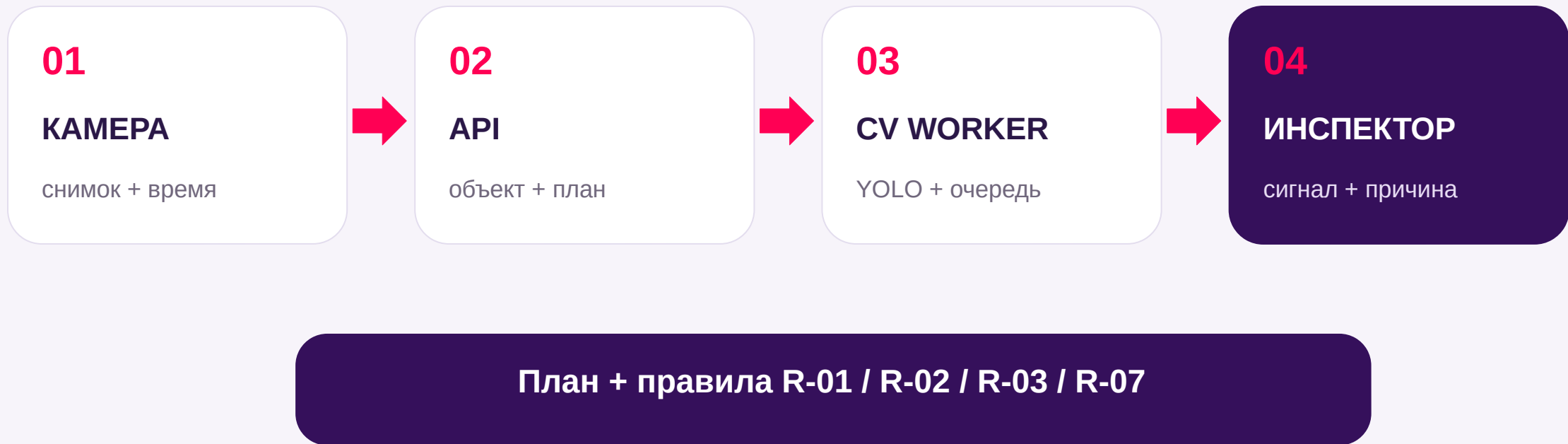
8

целевых классов техники

На пилоте проверим точность текущей модели на московских кадрах

Вывод подключённой модели v6 на одном демонстрационном кадре; это не оценка точности на выборке.

От снимка до решения — четыре шага



Сигнал содержит причину и остаётся на проверку человеку

Next.js • FastAPI • SQLite • YOLO • Docker Compose

Почему этот стек

YOLO — быстрый локальный inference
FastAPI — асинхронная очередь
Docker — воспроизводимый запуск

Качество аналитики начинается с установки камер



1

Ракурс на рабочую зону

техника должна быть различима,
а не перекрыта ограждением

2

Перекрытие зон

несколько камер снижают риск
слепой зоны

3

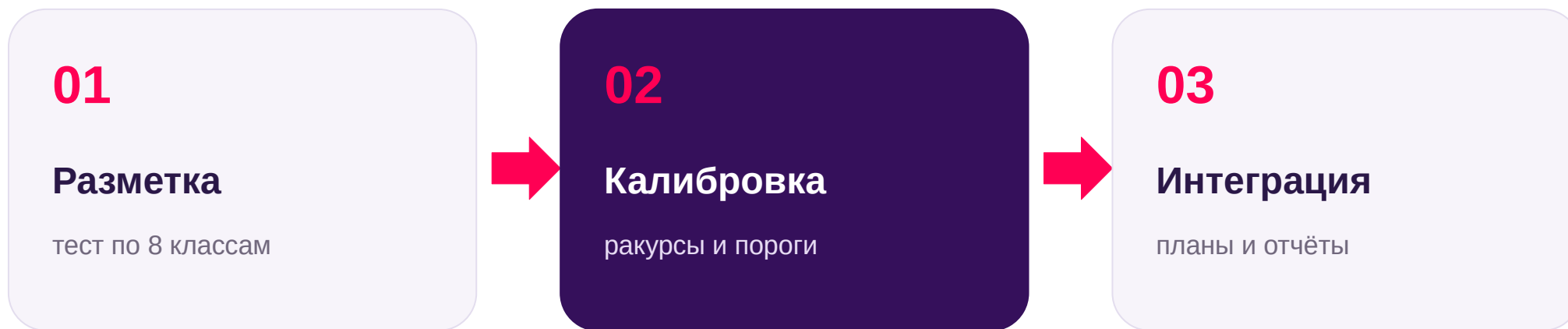
Свет и метаданные

избегать контрового света;
сохранять дату и время кадра

Рекомендация Т3: камера должна давать наблюдаемый контекст этапа, а не только общий вид площадки.

Пилот превращает прототип в рабочий контур

Сначала проверяем качество на реальных московских кадрах, затем масштабируем правила и модели.



Нужны для старта: размеченные московские кадры • доступ к нескольким камерам • согласованный календарный план

Масштабирование: новые типы техники → новые правила → ONNX/CPU-контур → портфель объектов.